

AJC-10 接线图

Version 2.1

图 1

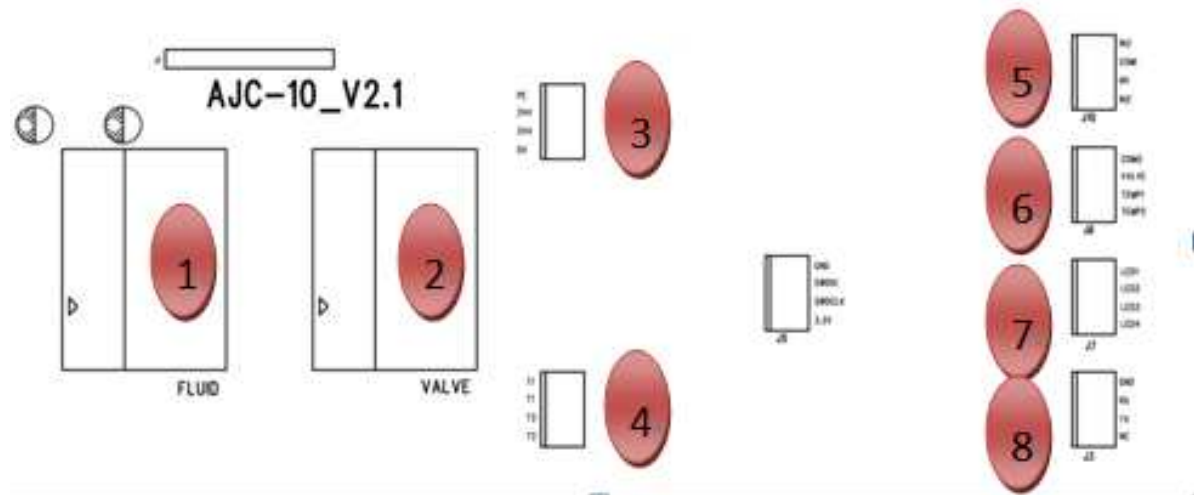


图 1 是控制卡的模块示意图，途中标识从 1 到 7 的几个模块是需要接线的。

1: 供料气管接头

2: 开阀气管接头

3: 电源接口

- 1) PE（可不接）
- 2) 24V（2 脚和 3 脚任意接一根即可）
- 3) 24V
- 4) GND（电源地）

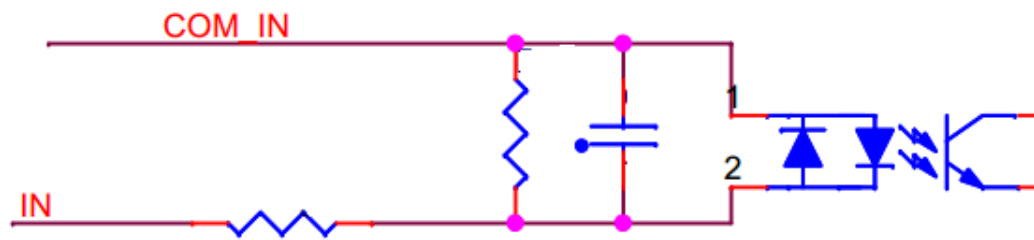
4: 热电偶线接口

- 1) T1-（PT100 一端）
- 2) T1+（PT100 另一端）
- 3) T2-（PT100 一端）
- 4) T2+（PT100 一端）

5: 触发输入信号接口

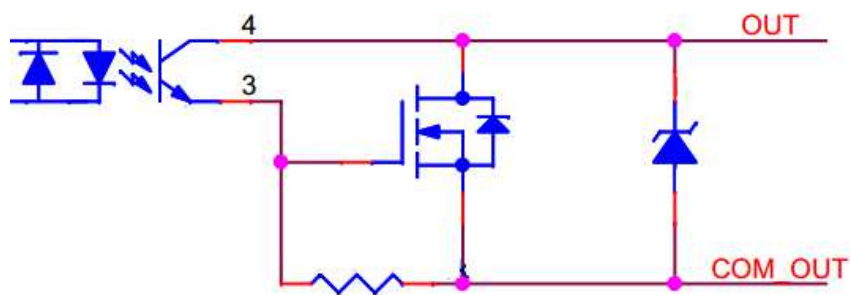
- 1) IN3（保留）
- 2) COM1（24V 电源）
- 3) IN1（触发输入信号）

4) IN2 (用于切换模式, 无输入时, 开阀模式以软件设置为准, 有输入时, 开阀模式为画线模式)



6: 阀开关信号及温度控制信号 (NPN 型输出)

- 1) COMO (输出端公共地, 24V 电源地)
- 2) VALVE (电磁阀通断信号)
- 3) TEMP1 (加热 1 通断信号)
- 4) TEMP2 (加热 1 通断信号)



7: 阀开关信号及温度控制信号 (NPN 型输出)

- 1) LED1 (光源 1)
- 2) LED2 (光源 2)
- 3) LED3 (光源 3)
- 4) LED4 (光源 4)

8: 串口 RS232 信号

- 1) GND (电源地)
- 2) RX (控制器数据接收端)
- 3) TX (控制器数据发送端)
- 4) 空接

注：

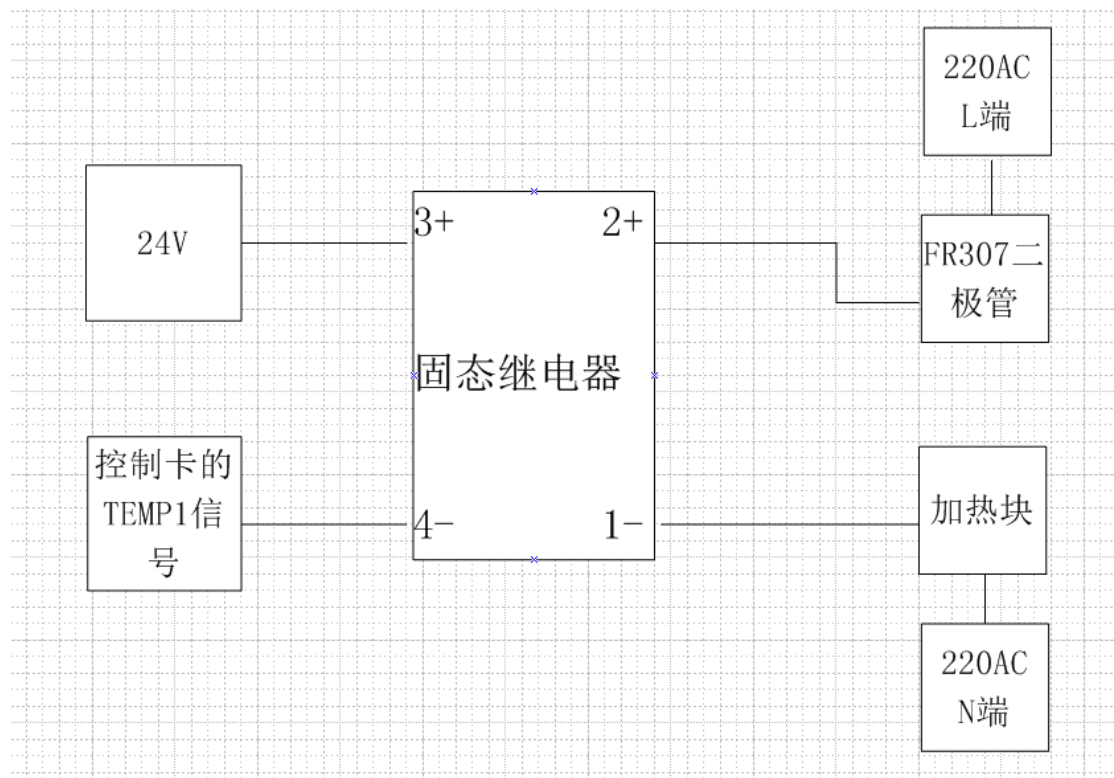
1) 气管处，最大允许接入气压为 700KPA。

2) 输入触发信号，COM_IN 和 IN1 之间最大压差不超过 27V，最小 21V。

低于 21V 可能系统检测不到触发，高于 27V 有可能烧毁电路。

3) 输出信号是 NPN 型输出，控制电磁阀的时候，电磁阀的一根线接到 24V 上，另一根线接入 VALVE。控制光源时，光源的正端接在 24V 上，负端接入 LED 端。控制加热块的时候，需经过固态继电器中转。固态继电器的输入正极接 24V，负极接 TEMP1 线。AC220V 的 L 端，接 FR307 二极管的正极，二极管的负极接固态继电器的输出端的正极，继电器负极接加热块的一端，加热块的另一端接入 220VAC 的 N 端。

加热模块接线方式如下图：



AJC-10 通信协议 V2.1

AJC-10 控制器具有串口通信功能，采用标准的 MODBUS-RTU 协议进行通信。
通信波特率为 115200,8 位数据位，1 位停止位，无校验位，从机 ID 为 1。

一：通信规约

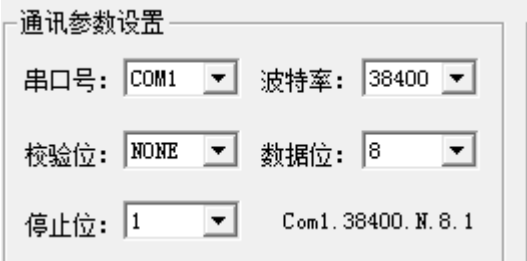
地址位	名称	范围	单位	读/写	备注
0X40	开阀模式	0/1/2/3		读，写	0:DEFINED 1:INFINITE 2:GROUP 3:PURGE
0X41	气压显示单位	0/1		读，写	0:PSI 1:KPA
0X42	通道 1 加热开关控制	0/1		读，写	0:ON 1:OFF
0X43	开阀时间 OPEN TIME	0---9999	0.1ms	读，写	例：999 代表 99.9ms，每一单位代表 0.1ms。超过范围则数值清零
0X44	关阀时间 CLOSE TIME	0---9999	0.1ms	读，写	例：999 代表 99.9ms，每一单位代表 0.1ms。超过范围则数值清零
0X45,0X46	循环开阀个数 SHOOT NUMBER	0---999999		读，写	此数值用在 DEFINED 模式下，0X45 是数据高位，0X46 是数据低位。
0X47	通道 1 设置温度	0---1500	0.1℃	读，写	例：1000 代表 100.0℃
0X48	通道 1 当前温度	0---2000	0.1℃	读	例：1000 代表 100.0℃
0X49	供料气压	0 ---7000 (kPa) 0---1015 (psi)	0.1KPA/PSI	读	例：单位为 kpa 时，1000 代表 100.0kpa
0X4A	开阀气压	0 ---7000 (kPa) 0---1015 (psi)	0.1KPA/PSI	读	例：单位为 kpa 时，1000 代表 100.0kpa
0X4B,0X4C	当前开阀个数	0---999999		读	在 INFINITE 模式下，显示已开阀的个数

0X4D	通道 2 加热 开关控制	0/1		读，写	0:ON 1:OFF 需将 0x81 地址位的参数设 为 1 后才可正常控制通道 2 加热
0X4E	通道 2 设置 温度	0---1500	0.1℃	读，写	例：1000 代表 100.0℃ 需将 0x81 地址位的参数设 为 1 后才可正常控制通道 2 加热
0X4F	通道 2 当前 温度	0---2000	0.1℃	读	例：1000 代表 100.0℃
0X50	LED1 亮度	0-255		读，写	光源亮度值 0 最小，255 最 大
0X51	LED2 亮度	0-255		读，写	光源亮度值 0 最小，255 最 大
0X52	LED3 亮度	0-255		读，写	光源亮度值 0 最小，255 最 大
0X53	LED4 亮度	0-255		读，写	光源亮度值 0 最小，255 最 大
0x80	是否刷新显 示界面	0/1		读，写	1：修改参数后刷新界面 0：修改后不随时刷界面
0x81	是否开启通 道二加热功 能	0/1		读，写	1：开启通道二加热功能 0：关闭通道二加热功能
0x82	语言切换	0/1		读，写	1：英文 0：中文

备注：地址位 0x80 用于选择是否在修改参数后刷新显示界面。
如果客户只购买的控制卡而没有购买显示屏，建议配置为不刷新界面。
如果需要显示屏实时显示配置的参数，可以配置为实时刷新界面，但应用此种方
式要注意，由于刷屏需要占用较高的 CPU 时间，所以写入参数的频率不宜过高，
建议最低写入间隔为 500ms，如若间隔时间过短，会导致工作异常。

二：示例

建立通信：



通讯参数设置

串口号：COM1 波特率：38400

校验位：NONE 数据位：8

停止位：1 Com1. 38400. N. 8. 1

将上位机的串口配置成如下图的方式。

Modbus协议参数设置

设备地址:

1: 设置开阀模式:

假如要把开阀模式设置为 INFINITE 模式, 可通过串口发送如下数据:

发送:	01 06 00 40 00 01 49 DE
接收:	01 06 00 40 00 01 49 DE

如果接收到同样的返回数据, 且控制器的显示界面上, SHOOT MODE 位置变更为 INFINITE, 则代表通信成功。

2: 读取当前温度:

要读取当前的加热棒的温度, 需要读取地址位为 0X48 的数据。

发送如下数据到控制器:

十六进制显示: F3	十进制显示: 243
发送:	01 03 00 48 00 01 04 1C
接收:	01 03 02 00 F3 F8 01

读取到返回的值为 243, 则代表当前的加热棒的温度为 24.3℃。

3: 写入循环开阀个数:

循环开阀个数占据两个地址位, 所以要同时写两个寄存器的值。

发送数据如下:

写入数据:	1/99/
发送数据:	01 10 00 45 00 02 04 00 01 00 99 A6 0A
接收数据:	01 10 00 45 00 02 50 1D

写入的数据, 高位为 1, 低位为 99, 代表循环开阀个数为 $(1 \times 65536 + 0X99) = 65689$ 。